Mathematische Grundlagen der Informatik
Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas Vogt
HS 2025

Semesterprüf

Klassen 1Ia und

Nachname	

Hinweise

Datum, Zeit: 28. Oktober 2025, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notatio

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit ein
schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollstä**
weg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungülti

Semesterpruefung1_HS25_1Ib_Loesungen.pdf

Fachhochschule Nordwestschweiz

fung 1

1Ib

Maxim

Vorname

n.

em dokumentechten Stift in blauer oder

indiger und übersichtlicher Lösungs-

ige Ergebnisse müssen deutlich als solche

Mathematische Grundlagen der Inf

Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas

HS 2025

Semes

Klas

Nachname

Hinweise

Datum, Zeit: 28. Oktober 2025, 12:15 U

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1

Notation: Es gilt die im Unterricht verw

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen l
schwarzer Farbe direkt auf das Au

Lösungen: Für die maximale Punktzahl

formatik
Vogt

Fachhochschule Nordwestschweiz

sterprüfung 1

ssen 1Ia und 1Ib

	Vorname

Uhr

mit sich.

wendete Notation.

eserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder
fgabenblatt.

wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungs-**

gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind
vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf einem
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Tasche

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5
Maximale Punktzahl	9	12	9	7	8
Erreichte Punktzahl					

Aufgabe 1. (2+2+2+3=9 Punkte)

(a) Sei S die Menge aller weiblichen Studierenden
folgenden beiden Prädikate:

$I(x) =$ „x mag Informatik“
$M(x) =$ „x besucht einen Mathematikkurs“

Stellen Sie die Aussage

„Es gibt eine Studierende, die einen Mathemat

als logische Formel dar.

$\exists x \in S : I(x) \wedge M(x)$ ✓

$\exists x \in S : \forall y \in S : (i($

(b) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswe

$$(\neg A \implies (\neg(B \vee C))) \iff ($$

wenn A, B und C falsch sind.

$\neg A \rightarrow (\neg(\square \vee \square)) \leftrightarrow$

in einer Aufgabe mehrere Lösungswege

A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)

nrechner

	6	7	**Total**	**Note**
	8	3	**56**	

weg erwartet. Falsche Lösungsansä
gekennzeichnet und durchgestriche
vorhanden, wird die Aufgabe nicht

Hilfsmittel:

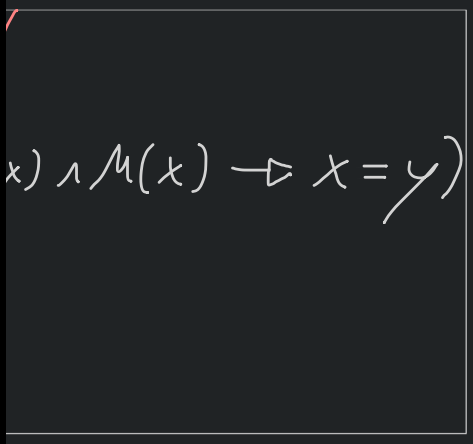
- selber verfasste Zusammenfas
- nicht-algebra- und nicht-grafil

Benotung

Aufgabe	1	2	3
Maximale Punktzahl	9	12	9
Erreichte Punktzahl			

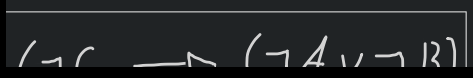
der IISI und $x \in S$. Gegeben seien die

ikkurs besucht und Informatik mag."



rt von

$\neg C \implies (\neg A \vee \neg B))$



Aufgabe 1. (2+2+2+3=9 Punkte)

(a) Sei S die Menge aller weiblichen
folgenden beiden Prädikate:

$I(x) =$ „x mag Informatik"
$M(x) =$ „x besucht einen Ma

Stellen Sie die Aussage

„Es gibt eine Studierende, die e

als logische Formel dar.

$$\exists x \in S\colon (M(x) \wedge I(x)).$$

(b) Bestimmen Sie mit Begründung de

$$(\neg A \implies (\neg(B$$

wenn A, B und C falsch sind.

$$\underbrace{(\underbrace{\neg A}_{1} \implies \underbrace{\neg(B \vee C)}_{1})}_{1} \iff$$

1

(c) Bestimmen Sie mit Begründung de

(i) $\exists y \in \{1,2,3\}\, \forall x \in \{1,2,3\}\colon x$

Falsch.

tze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche
n werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege
bewertet.

sung auf einem A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)

kfähiger Taschenrechner

	4	5	6	7	**Total**	**Note**
	7	8	8	3	**56**	

1

Studierenden der HSI und $x \in S$. Gegeben seien die

thematikkurs“

inen Mathematikkurs besucht und Informatik mag.“

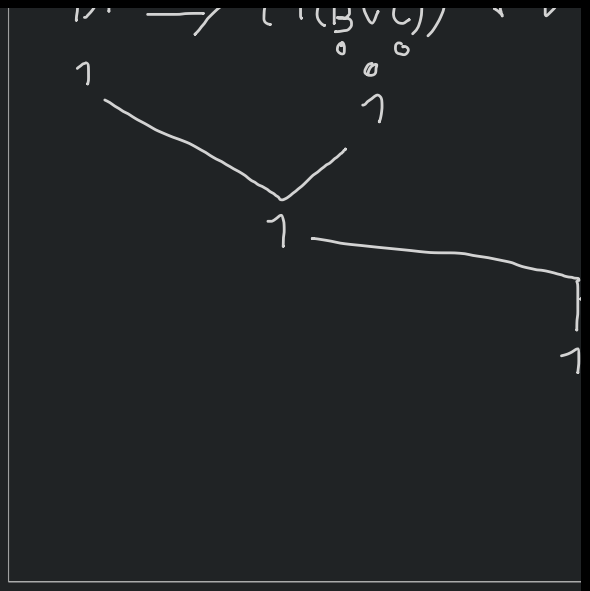
n Wahrheitswert von

$\vee C))) \iff (\neg C \implies (\neg A \vee \neg B))$

$$\underbrace{(\underbrace{\neg C}_{1} \implies (\underbrace{\neg A}_{1} \vee \underbrace{\neg B}_{1}))}_{1}$$

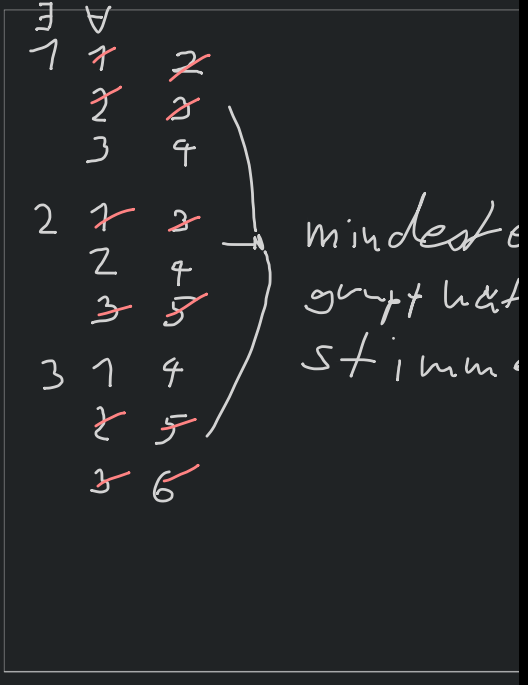
n Wahrheitswert von

$+ y = 4$



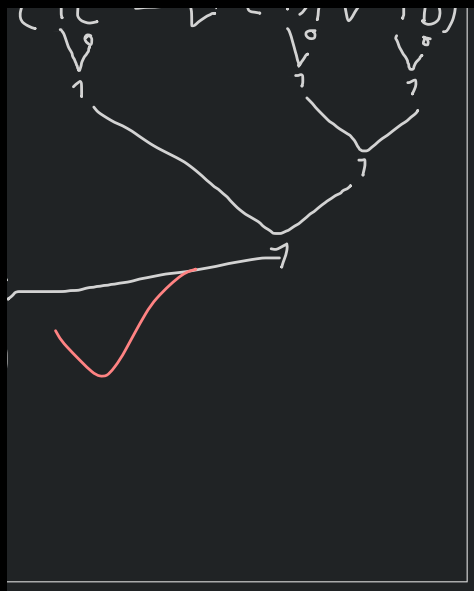
(c) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswe

(i) $\exists y \in \{1,2,3\}\, \forall x \in \{1,2,3\} : x + y = 4$



(ii) $\forall x \in \{1,2,3\}\, \exists y \in \{1,2,3\}\, \forall z \in \{1,2,3\} : (x$





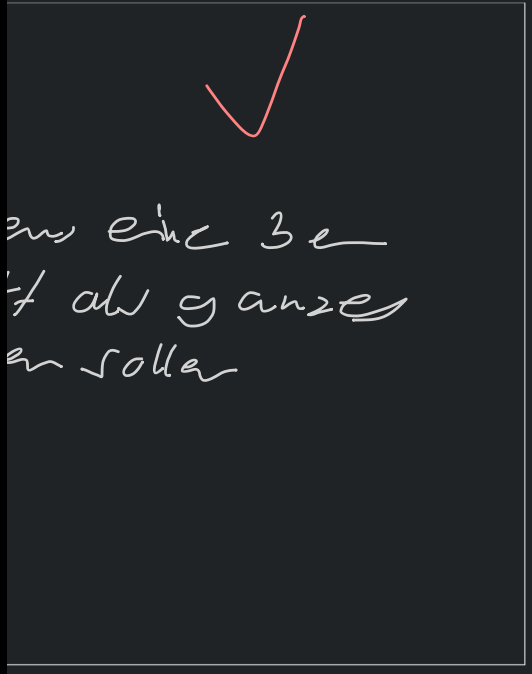
Für $y = 1$ gilt mit $x = 1$ dass
Für $y = 2$ gilt mit $x = 1$ dass
Für $y = 3$ gilt mit $x = 2$ dass

(ii) $\forall x \in \{1,2,3\}\, \exists y \in \{1,2,3\}\, \forall z$

Wahr.

Für $x = 1$ und $y = 2$ ist $x -$
Für $x = 2$ und $y = 1$ ist $x -$
Für $x = 3$ und $y = 1$ ist $x -$

rt von



$- y = 0 \implies x + y = z)$

Aufgabe 2. (2+3+7=12 Punkte)

(a) Geben Sie die logische Kontraposit

„Wenn der Computer eingeschaltet
E-Mail verschicken."

„Wenn ich keine E-Mail verschicken
oder das WLAN nicht verbunden

(b) Ist die folgende Aussage wahr oder

$$\forall x \in \mathbb{Z}\colon ((2 \mid (4x)) \implies (2 \mid$$

Falsch, für $x = 3$ ist $2 \mid 4x$ wahr,

(c) Beweisen Sie: $\forall n \in \mathbb{N}\colon (n^2 + n + 1$

Beweis: Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wir z

1. Fall: n gerade

$\implies \exists k \in \mathbb{N}\colon n = 2k$

$\implies \exists k \in \mathbb{N}\colon n^2 + n + 10 =$

$\implies \exists l \in \mathbb{Z}\colon n^2 + n + 10 =$

Also ist $n^2 + n + 10$ gerade.

2. Fall: n ungerade

$x + y = 2 \neq 4$.
$x + y = 3 \neq 4$.
$x + y = 5 \neq 4$.

$\in \{1, 2, 3\}: (x - y = 0 \implies x + y = z)$

$y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.
$y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.
$y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.

2

ion von folgender Aussage an:
ist und das WLAN verbunden ist, dann kann ich eine

kann, dann ist der Computer nicht eingeschaltet

falsch? Beweisen Sie Ihre Antwort.

$x))$

aber $2 \mid x$ ist falsch.

) ist cinc gcradc Zahl)

zeigen, dass $n^2 + n + 10$ gerade ist.

$(2k)^2 + 2k + 10 = 4k^2 + 2k + 10 = 2\underbrace{(2k^2 + k + 5)}_{\in \mathbb{Z}}$

$2l$

2 – 2
3 – 1
für den fall x
können wir y
mit dieser y
Zahlenkombination y
beweisen das es ein c
für y müssen wir
prüfen bei x
ein falschen fall

Aufgabe 2. (2+3+7=12 Punkte)

(a) Geben Sie die logische Kontraposition von folgend
„Wenn der Computer eingeschaltet ist und das W
E-Mail verschicken."

Aussage: Com = 1 1 W
Em = 0 ⇒

(b) Ist die folgende Aussage wahr oder falsch? Beweis

$$\forall x \in \mathbb{Z}\colon ((2 \mid (4x)) \implies (2 \mid x))$$



= 1

$_1 = 1 \quad z_1 = 3$

$_2 = 2 \quad z_2 = 2$

$_3 = 3 \quad z_3 = 1$

ganz falsch in L

alle fälle

und z reicht

$\Longrightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0 : n = 2k + 1$

$\Longrightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0 : n^2 + n + 10 =$

$=$

$=$

$\Longrightarrow \exists l \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 10 =$

Auch hier ist $n^2 + n + 10$ gerade.

Schlussfolgerung: In beiden Fäl

ler Aussage an:

LAN verbunden ist, dann kann ich eine

LAN = 1 ⇒ EM = 1

Com = 0 / 1 Wlan = 0



en Sie Ihre Antwort.

$= (2k+1)^2 + (2k+1) + 10$

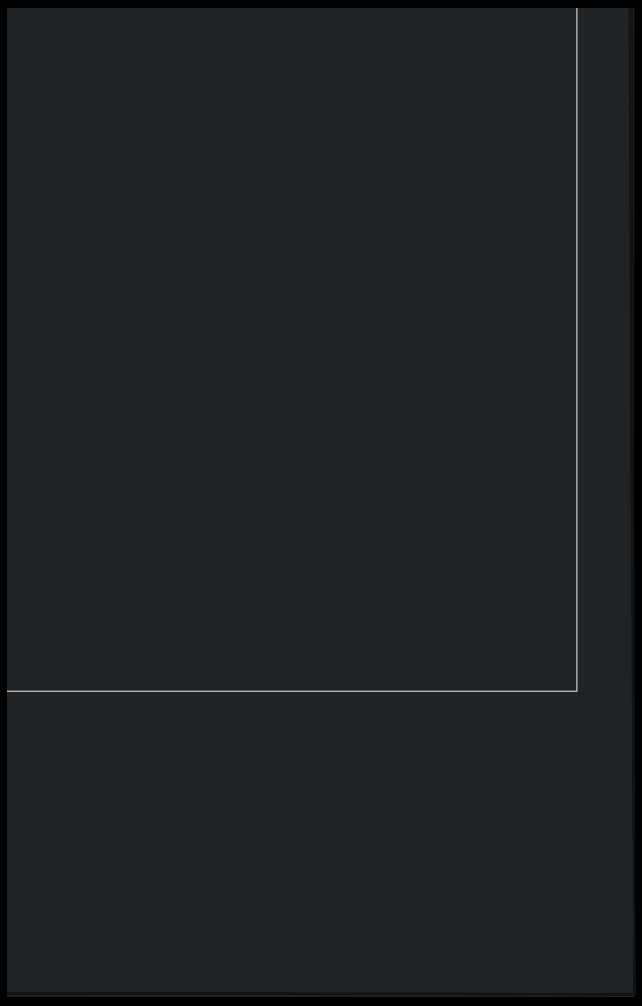
$= 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 + 10 =$

$= 4k^2 + 6k + 12 = 2\underbrace{(2k^2 + 3k + 6)}_{\in\mathbb{Z}}$

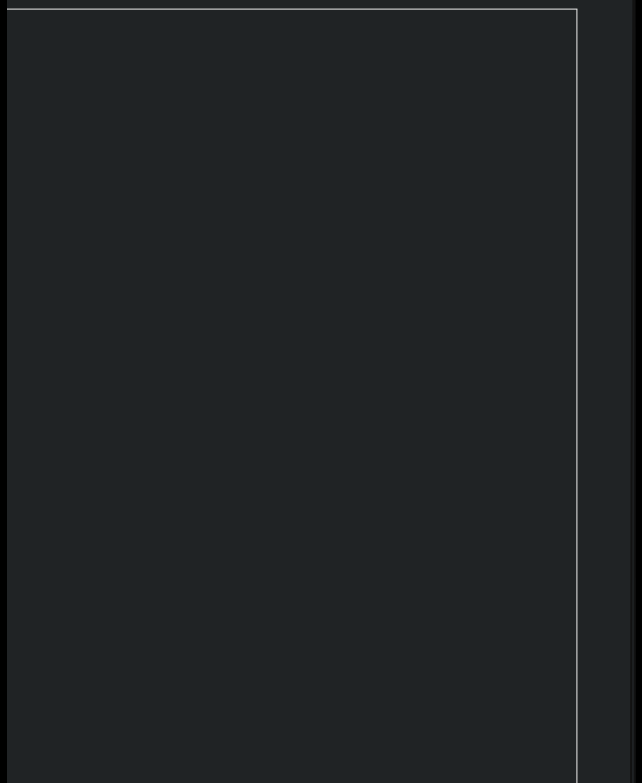
$2l$

len ist $n^2 + n + 10$ gerade.

(c) Beweisen Sie: $\forall n \in \mathbb{N}$: ($n^2 + n + 10$ ist eine gerade



e Zahl)



5

Aufgabe 3. (2+2+3+2=9 Punkte)

Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ u
sei $\mathbb{N}$. Bestimmen Sie die folgenden Mengen (inkl. Lösu

(a) $A \times B$

$\{(1,3) \quad (1,4)$
$(2,3) \quad (2,4)$
$(3,3) \quad (3,4)\} = A \times B$

nd $C = \{2, 3, 5, 6\}$. Die Grundmenge G
ngsweg):

Aufgabe 3. **(2+2+3+2=9 Punkte)**

Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3$
sei $\mathbb{N}$. Bestimmen Sie die folgenden Men

(a) $A \times B$

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3)$$

(b) $A \cap \overline{(C \setminus B)}$

1. $C \setminus B = \{2, 3, 5, 6\} \setminus \{3, 4\} = \{2$
2. Komplement bezüglich G:

$$\overline{C \setminus B} = G \setminus \{2, 5, 6\} = \{1, 3$$

3. Schnitt mit A:

$$A \cap \overline{C \setminus B} = \{1, 2, 3\} \cap \{1, 3,$$

Ergebnis:

$$A \cap \overline{(C \setminus B)} = \{1, 3\}$$

Gegeben seien $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$,
Sie (inkl. Lösungsweg):

}, $B = \{3, 4\}$ und $C = \{2, 3, 5, 6\}$. Die Grundmenge G
gen (inkl. Lösungsweg):

$, (2, 4), (3, 3), (3, 4)\}$.

$2, 5, 6\}$

$, 4, 7, 8, 9, \dots\}$

$4, 7, 8, 9, \dots\} = \{1, 3\}$

$C = \{2, 3, 5, 6\}$ und die Grundmenge $G = \mathbb{N}$. Bestimmen

(b) $A \cap \overline{(C \setminus B)}$

$C \setminus B = \{2, 5, 6\}$

$\overline{\{2,5,6\}} = \mathbb{N} \setminus \{$

$A \cap (\mathbb{N} \setminus \{2,5,6\}$

$=$

Gegeben seien $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{2, 3, 5, 6\}$
Sie (inkl. Lösungsweg):

(c) zwei Elemente aus $\mathcal{P}(A \times B) \times (\mathcal{P}(B) \cap \mathcal{P}(C))$

$\mathcal{P}(A \times B)$ $\times$ $(\mathcal{P}(B) \cap$

$\{\{3\}\ldots\}$

$\{\ldots\{(1,3)\}\ldots\}$ $\times$ $\{\{3$

2,5,6}

{1,3} ✓

(c) zwei Elemente aus $\mathcal{P}(A \times B) \times (\mathcal{P}$

Die leere Menge ist Element jeder
Also sind $(\emptyset, \emptyset)$ und $(\{(1,3)\}, \emptyset)$ m

(d) eine Partition P von $B \times B$ mit $|P$

$B \times B = \{(3,3), (3,4), (4,3),$

$P = \{\{(3,3), (3,4), (4,3)\}, \{($

und die Grundmenge $G = \mathbb{N}$. Bestimmen

P(( ))

{...{3}...}

}} = ({{1,3}}, {3})

$(B) \cap \mathcal{P}(C))$

Potenzmenge. Zudem gilt $\{(1,3)\} \subseteq A \times B$.
ögliche Elemente.

$^{\mathcal{P}}| = 2$.

$, (4,4)\}$

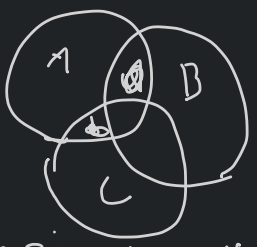
$(4,4)\}\}$

(d) eine Partition P von $B \times B$ mit $|P| = 2$.

$\{(3,3), (3,4), \quad \{\{(3,$
$(4,3), (4,4)\}$

Aufgabe 4. **(4+3=7 Punkte)**

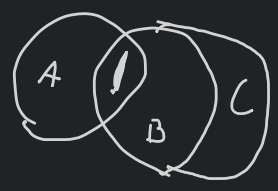
(a) Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begri
„Für alle Mengen A, B und C gilt: Wenn $A \cup$



nein heißt könnt
dass eines davon

3), (3,4)}, {(4,3), (4,4)}}

inden Sie Ihre Antwort.
$\cup B = A \cup C$ gilt, dann ist $B = C$. “



auch keine
eine Obermenge

Aufgabe 4. **(4+3=7 Punkte)**

(a) Ist die folgende Aussage richtig od
„Für alle Mengen A, B und C

Falsch.

Begründung: Es genügt ein Geg

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}, \quad C$$

Dann gilt

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} = A \cup C,$$

aber

$$B = \{2, 3\} \neq \{3\} = C.$$

(b) Welche der folgenden Aussagen sin

er falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

' gilt: Wenn $A \cup B = A \cup C$ gilt, dann ist $B = C$. “

enbeispiel: Sei

$C = \{3\}$.

d wahr? Welche sind falsch?

vom diskret, H
Überschneidung z

(b) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welch

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede
1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minus

Aussage	**wah**
$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \setminus \mathbb{N}$	☐
Für jede Partition P von $\mathbb{N}$ gilt $\lvert P \rvert = \infty$.	☐
$(\emptyset, \emptyset) \subseteq \mathbb{Z}^2$	☐

Aufgabe 5. **(4+4=8 Punkte)**

(a) Seien Seien $M = \{a, b, c, d\}$ und $R = \{(a, a), (a, c),$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welch

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede
1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minus

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☒	☐
R ist symmetrisch.	☐	☒
R ist antisymmetrisch.	☐	☒

mit der selbe
A

e sind falsch?

richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche
punkte. Minimalpunktzahl ist 0.

r	falsch
☒	☑
☒	☑
☒	☑

Hinweis: Die Antwort muss nicht begrün
1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder

Aussage
$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \setminus \mathbb{N}$
Für jede Partition P von $\mathbb{N}$ gilt $\lvert$
$(\emptyset, \emptyset) \subseteq \mathbb{Z}^2$

$, (b,b), (b,c), (c,c), (c,b), (d,d)\}$ gegeben.

e sind falsch? kein ab

richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche
punkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aufgabe 5. **(4+4=8 Punkte)**

(a) Seien Seien $M = \{a, b, c, d\}$ und R

Welche der folgenden Aussagen sin

Hinweis: Die Antwort muss nicht begrün
1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder

Aussage	wahr
R ist reflexiv.	[X]
R ist symmetrisch.	[ ]
R ist antisymmetrisch.	[ ]

ıdet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche
Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

	wahr	falsch
	☐	☒
$P\| = \infty$.	☐	☒
	☐	☒

5

$= \{(a,a),(a,c),(b,b),(b,c),(c,c),(c,b),(d,d)\}$ gegeben.

d wahr? Welche sind falsch?

ıdet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche
Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

	falsch
	☐
	☒
	☒

R ist transitiv.	☐	☒

(b) Seien $M = \mathbb{N}$ und $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid (3 \mid x) \iff$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede
1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minus

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☒	☐
R ist symmetrisch.	☒	☐
R ist antisymmetrisch.	☒	☒
R ist transitiv.	☒	☐

Aufgabe 6. (3+2+2=8 Punkte)

(a) Die Relation R auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xRy f
Die Relation S auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xSy f
Geben Sie mit Begründung ein Element aus $R \circ S$

R
(2,2)
(3,3)
(4,4)

S
0,1
7,-6

R o
(0,1)-
(0,

$(3 \mid y)\}$ gegeben.

e sind falsch?

richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche
punkte. Minimalpunktzahl ist 0.

3,3 9/12 3/6

1,2 5,10 17,2

R ist transitiv. ☐

(b) Seien $M = \mathbb{N}$ und $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2$

Welche der folgenden Aussagen sin

Hinweis: Die Antwort muss nicht begrün
1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder

Aussage	**wahr**
R ist reflexiv.	X
R ist symmetrisch.	X
R ist antisymmetrisch.	☐
R ist transitiv.	X

falls $x^2 = y^2$.
alls $x = 1 - y$.
an.

S
-(1,1)
,1) ✓

Aufgabe 6. (3+2+2=8 Punkte)

(a) Die Relation R auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt
Die Relation S auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt
Geben Sie mit Begründung ein Ele

Es ist $0S1$ und $1R1$, also ist $0(R$

(b) Die Relation T auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sei wie fo
Geben Sie zwei Mengen $A, B \in \mathcal{P}($

Es ist $\emptyset \cap \mathbb{Z} = \{\sqrt{2}\} \cap \mathbb{Z}$, also ist

(c) Die Relation T aus Aufgabe (b) ist
Geben Sie drei Elemente aus $[\{\frac{1}{2}, 1$

X

$^{?} \mid (3 \mid x) \iff (3 \mid y)\}$ gegeben.

d wahr? Welche sind falsch?

det werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche
Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

falsch

X

6

definiert: xRy falls $x^2 = y^2$.
definiert: xSy falls $x = 1 - y$.

ment aus $R \circ S$ an.

$\circ S)1.$

lgt definiert: $(A, B) \in T$ falls $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$.
$\mathbb{R}$) an mit $A \neq B$ und $(A, B) \in T$.

$(\emptyset, \{\sqrt{2}\}) \in T.$

eine Äquivalenzrelation. (Das müssen Sie nicht zeigen!)
$, \sqrt{2}, 2\}]_T$ an.

(b) Die Relation T auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sei wie folgt definiert: (A

Geben Sie zwei Mengen $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ an mit $A \neq$

$\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$

$\{1,2\}, \{1,3\}$ und

(c) Die Relation T aus Aufgabe (b) ist eine Äquivalen

Geben Sie drei Elemente aus $[\{\frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2\}]_T$ an.

$\{\frac{5}{4}, 1, \sqrt{3}, 2\}$

$\{\frac{3}{2}, 1, \pi, 2\}$

$\{\frac{1}{15}, 1, \frac{2}{300}, 2\}$

Aufgabe 7. (3 Punkte)

Entscheiden Sie mit Begründung, ob die folgende Au

beliebigen Menge M korrekt ist. Geben Sie gegebenenfa

R ist symmetrisch $\Longrightarrow$ $(\forall x \in M\, \forall y$

1 1 $\quad$ 11 ✓ hier es p

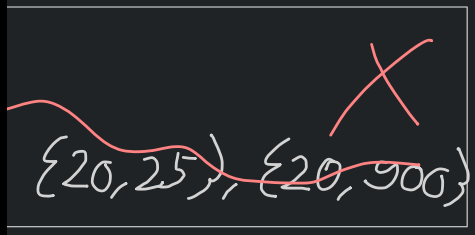
$\quad$ 2 $\quad$ 12 ✓ syme

$\quad$ 3 $\quad$ 13 ✓ es pa

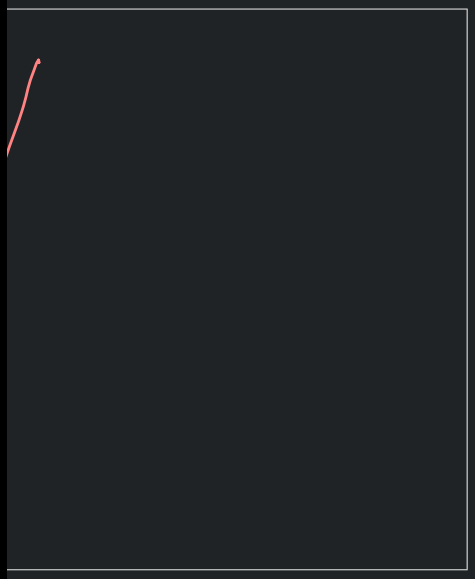
2 1 $\quad$ 21 ✓ auch

$1, B) \in T$ falls $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$.

B und $(A, B) \in T$.



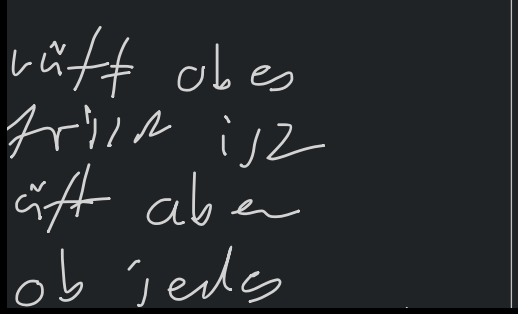
zrelation. (Das müssen Sie nicht zeigen!)



$\{\frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2\}, \{1, \sqrt{2}, 2\}, \{1, 2\}$

ssage für alle Relationen R über einer
lls ein konkretes Gegenbeispiel an.

$\in M : (xRy \wedge yRx))$.



Aufgabe 7. (3 Punkte)

Entscheiden Sie mit Begründung, ob d
beliebigen Menge M korrekt ist. Geben

R ist symmetrisch =

Falsch. Ein Gegenbeispiel: Sei $M = \{1,$
die Aussage

$$\forall x \in M \, \forall y \in M : \; (xRy \wedge yRx)$$

ist jedoch falsch: für $x = y = 1$ gilt $1R1$

7

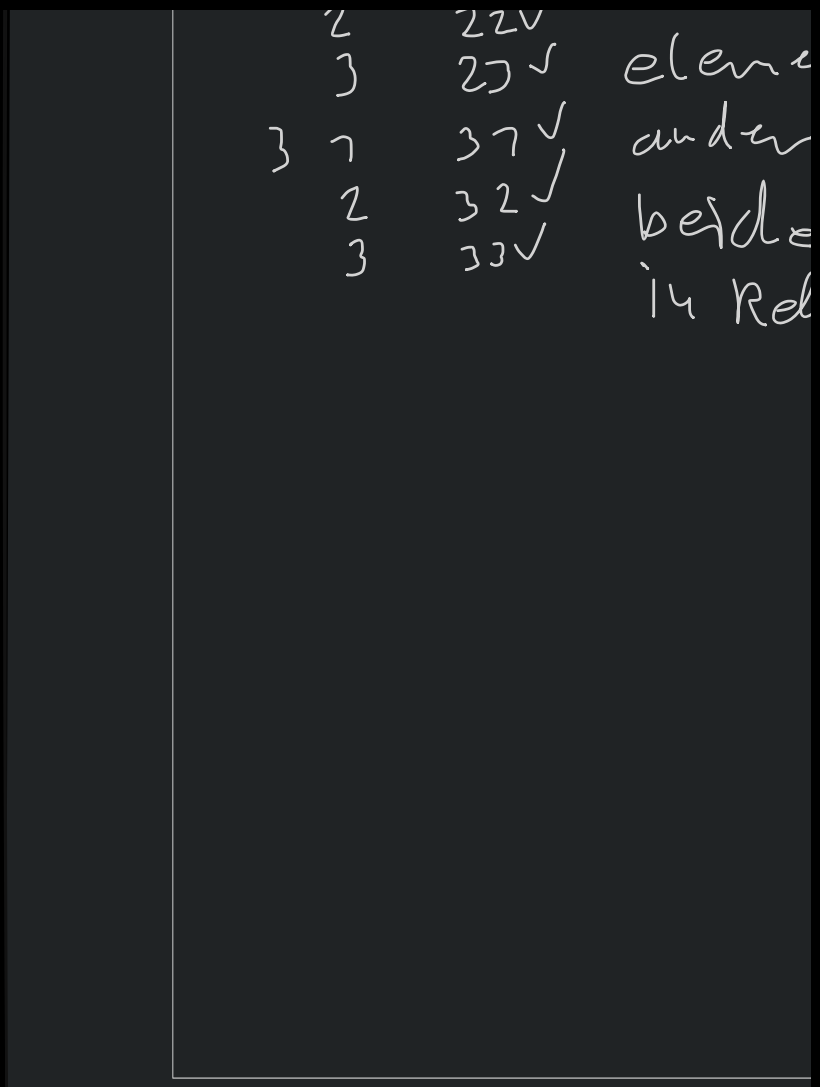
lie folgende Aussage für alle Relationen R über einer
Sie gegebenenfalls ein konkretes Gegenbeispiel an.

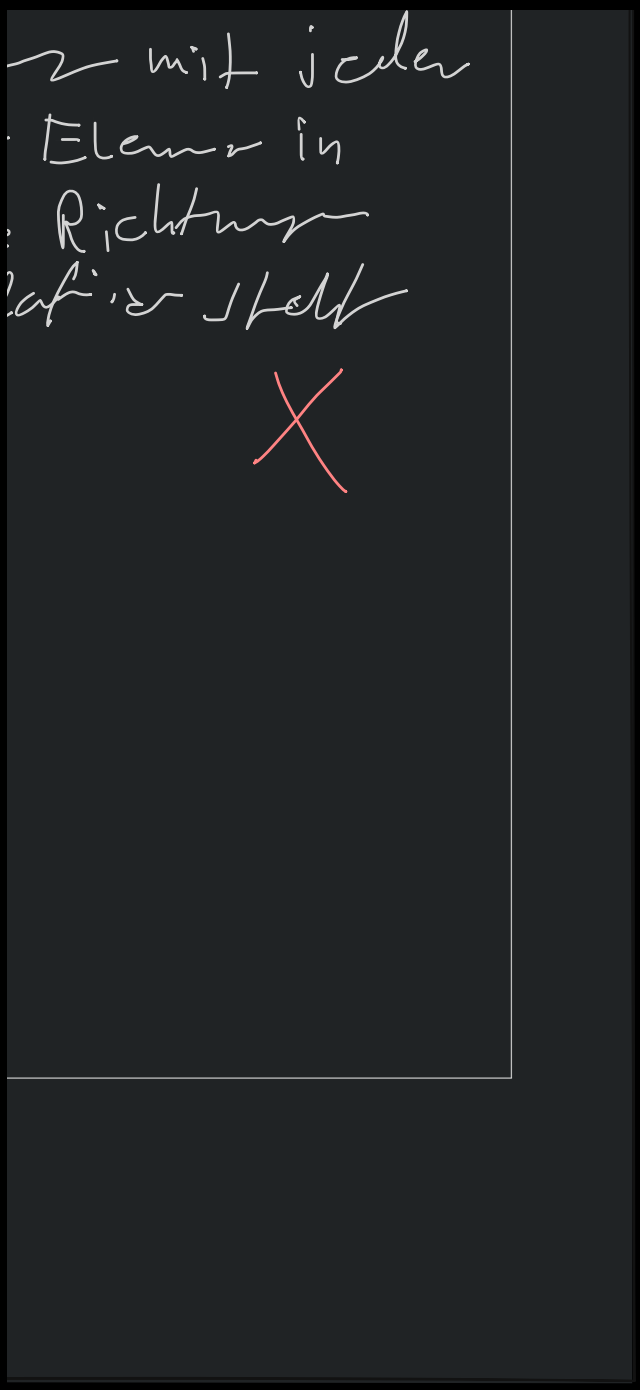
$\Rightarrow\ (\forall x \in M\, \forall y \in M : (xRy \wedge yRx))$.

2} und $R = \{(1,2),(2,1)\}$. Dann ist R symmetrisch,

nicht.

2


2 22√
3 23√ elem
3 7 37√ ande
2 32√ beide
3 33√ in Re


mit jeder
Element in
Richtung

